



선풍기 제어 시스템

PPT 제작 및 발표 : 국승호

조원 : 차정태, 이규현

Presentation



대한상공회의소
경기인력개발원

온디바이스 AI 반도체설계 3회차



Contents

서론

-
1. 최신 트렌드
 2. 프로젝트 배경
 3. 개발 목표

본문

-
1. 하드웨어 구성
 2. 주요 기능
 3. 핵심 구현 기술
 4. 소프트웨어 아키텍처 구성
 5. 플로우 차트
 6. 트러블슈팅

결론

-
1. 최종 결과

서론

최신 트렌드, 프로젝트 배경, 개발 목표

1. 최신 트렌드



이미지 출처: <https://news.samsung.com/kr/>



이미지 출처: <https://www.forbeskorea.co.kr>



이미지 출처: <https://hulec.co.kr>

1. 최신 트렌드



이미지 출처: <https://www.joongang.co.kr/article/25240690>



지니야, 공기청정기 켜줘

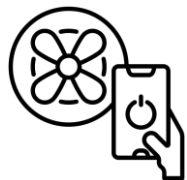
지니야, 선풍기 켜줘

이미지 출처: <https://gigagenie.kt.com/partner/genieHomelot.do>

2. 프로젝트 배경



다양한 HW 제어 기술의 통합

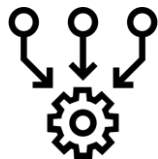


사용자 친화적 피드백의 필요성



SW 아키텍처 기능별 모듈화

3. 개발 목표



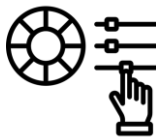
안정적인 멀티-태스킹 제어



듀얼 버튼을 통한 HW 제어



사용자 경험을 위한 시각적 효과

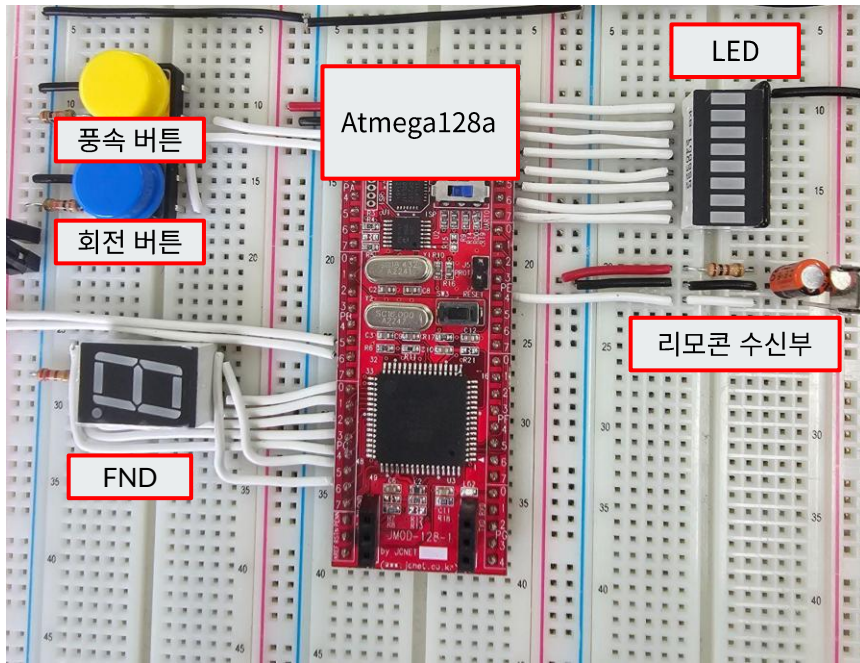


다중 입력 인터페이스

본론

HW 구성, 주요 기능, 핵심 구현 기술, SW 아키텍처 구성,
플로우 차트, 트러블 슈팅





2. 주요 기능



모터 제어

- 3단계 풍속
- 회전 및 복귀
- 재생/정지



디스플레이

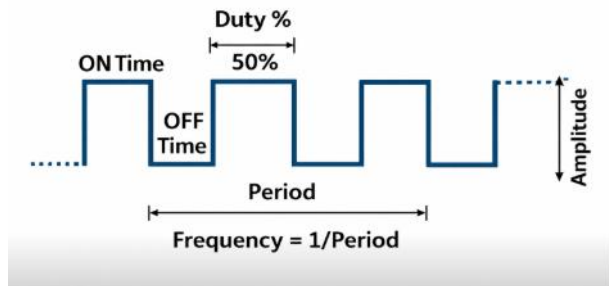
- 풍속 표시 FND
- 풍향 표시 LED



원격 통신

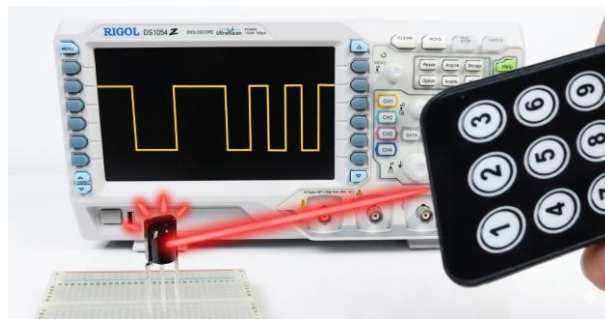
- 적외선 리모컨 통신
- 실시간 상태 모니터링

3. 핵심 구현 기술



PWM 제어 최적화

- 모터 정밀 제어(16Bit 타이머/카운터)
- 부드러운 LED 효과(8Bit 타이머/카운터)



NEC 프로토콜 디코딩

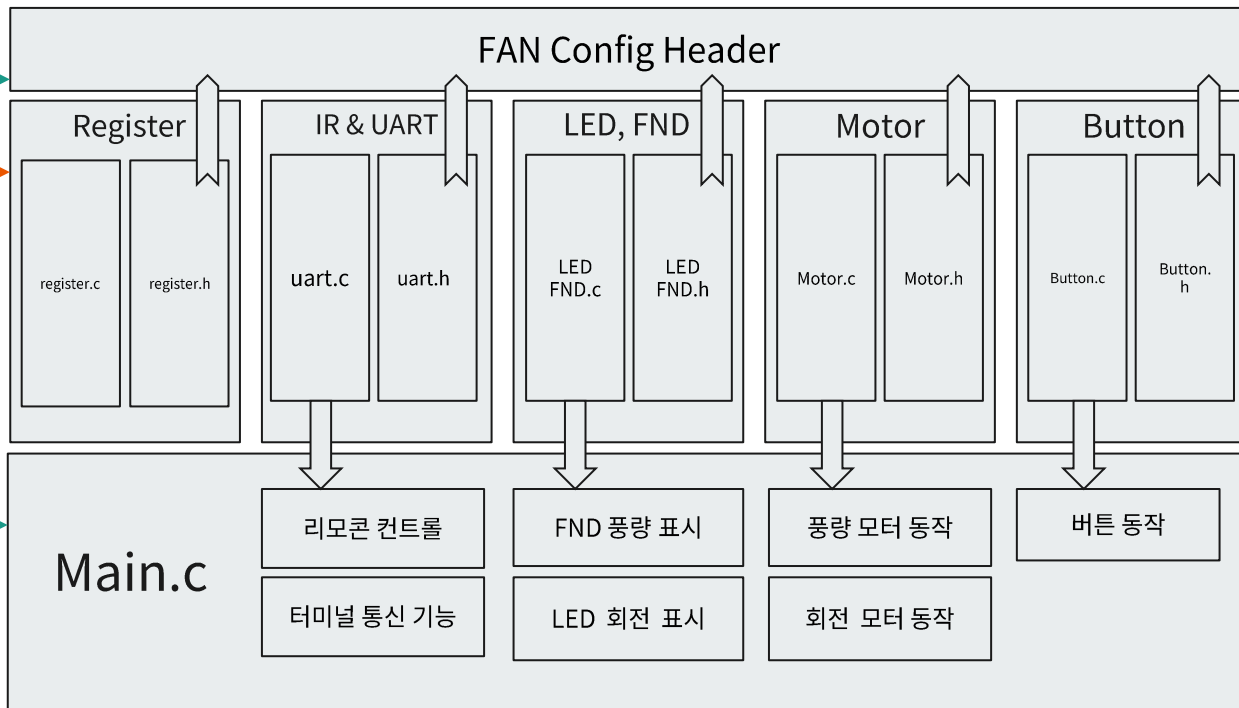
- 정밀 펄스 캡처(16Bit 타이머/카운터)
- 외부 인터럽트 처리로 시스템 구현

4. SW 아키텍처 구성

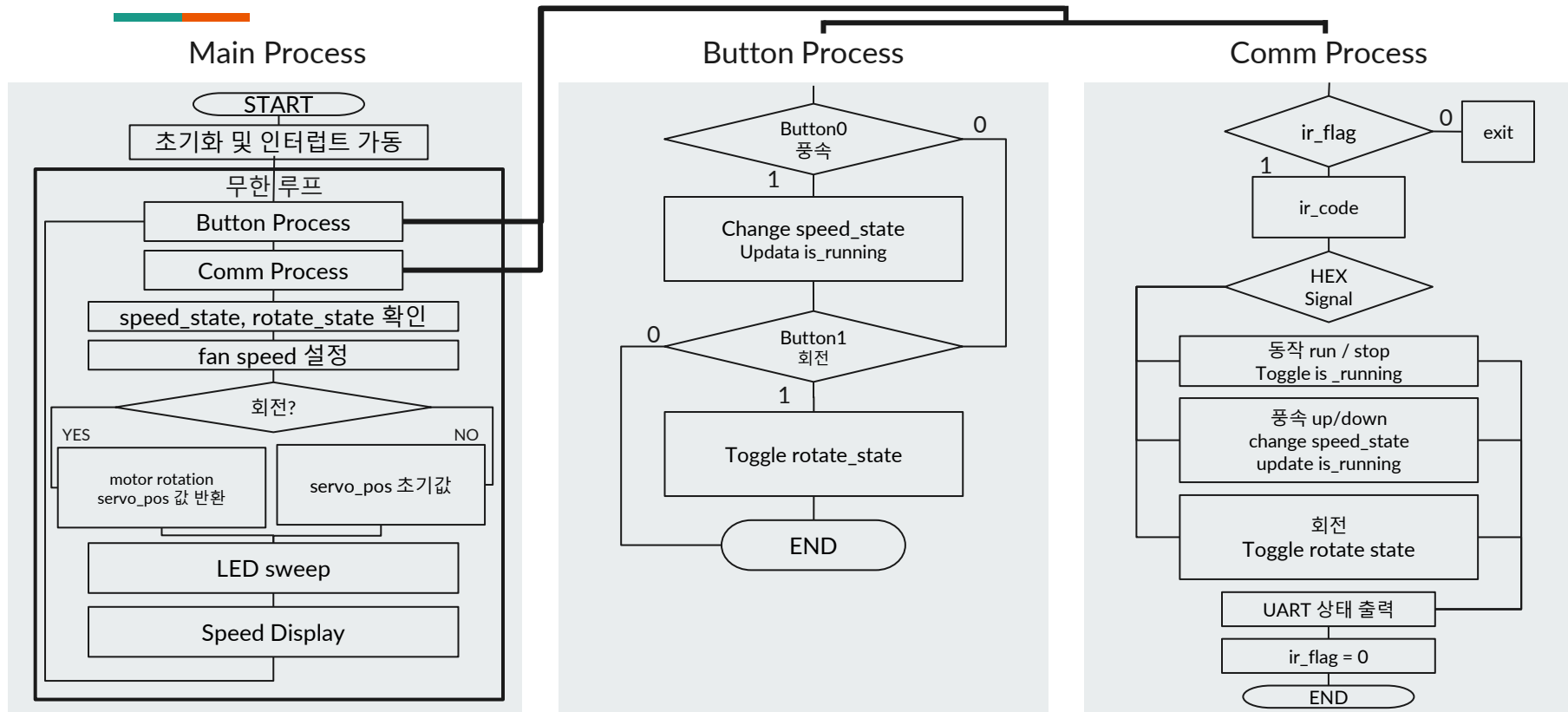
확장성을 고려한 계층형 모듈 구조

코드 가독성 개선 및 체계적 모듈 관리

기능 단위 분리 및 메인 로직 간소화



5. 플로우 차트



6. 트러블슈팅



LED 출력 불량



GND 도통 검증 후 재
배선



IR 수신부 동작 불량



LPF 회로 구성 후, 안
정 전압 유지 및 노이
즈 차단



촬영 시 적외선 간섭



촬영기기 적외선 램프
차폐 후, 간섭 제거

결론

Conclusion, Improvement

시연 영상



<https://youtu.be/uoVISgqEGRY>

1. 최종 결과



시스템 구현

- 자원 최적화
- Non-Blocking 방식
- 안정적인 시스템



시각적 경험 제공

- 시각적 직관성
- 사용 편의성



SW 아키텍처

- 유지보수 용이함
- 기능 확장성 확보



Q & A



Thank you
